

Lección 04: Adquisición Forense

El ciclo de vida de la evidencia EV-01

Repaso Breve:



- Entorno aislado.

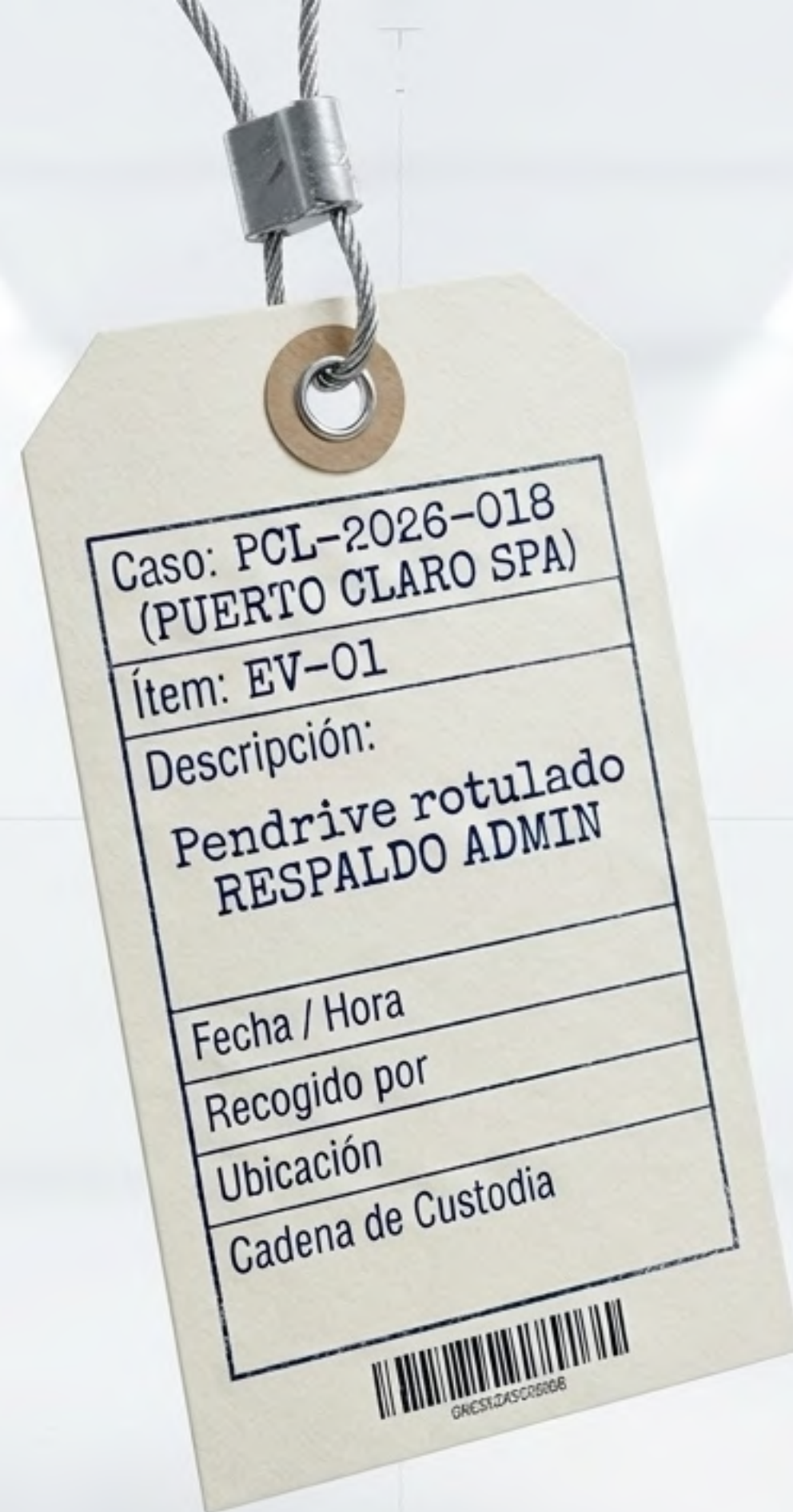


- Separación estricta entre fuente y copia.



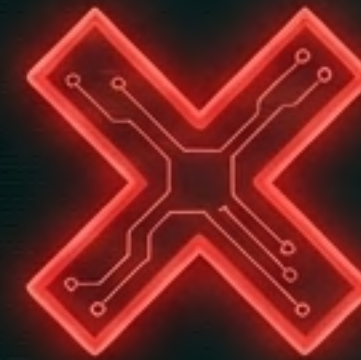
- El hash como huella digital inicial.





Autorizado:

- Adquirir la totalidad del dispositivo.
- Preservar el original intacto.
- Crear copias de trabajo verificables.



Prohibido:

- Montar el volumen en modo escritura.
- Abrir o leer archivos.
- Buscar la planilla robada.



La adquisición y preservación no requieren examinar el contenido. Hacerlo en esta etapa excedería el alcance autorizado y podría introducir cambios o comprometer la trazabilidad del procedimiento.

Copiar Archivos vs. Adquirir un Dispositivo

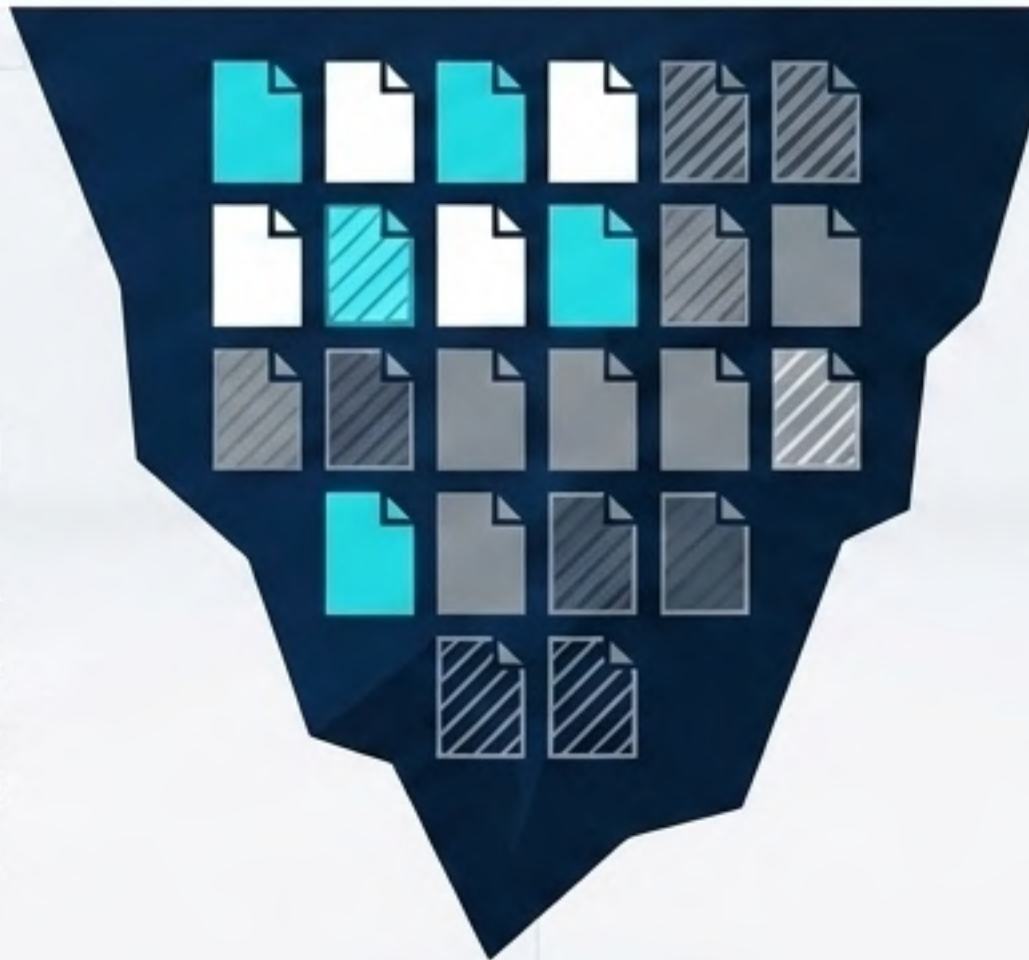


Copia Lógica (Sobre el agua)

Arrastrar y soltar.
Solo captura archivos visibles.
El acceso al sistema de archivos puede producir cambios en metadatos, según el sistema y la forma de acceso.

Adquisición Física (Bajo el agua)

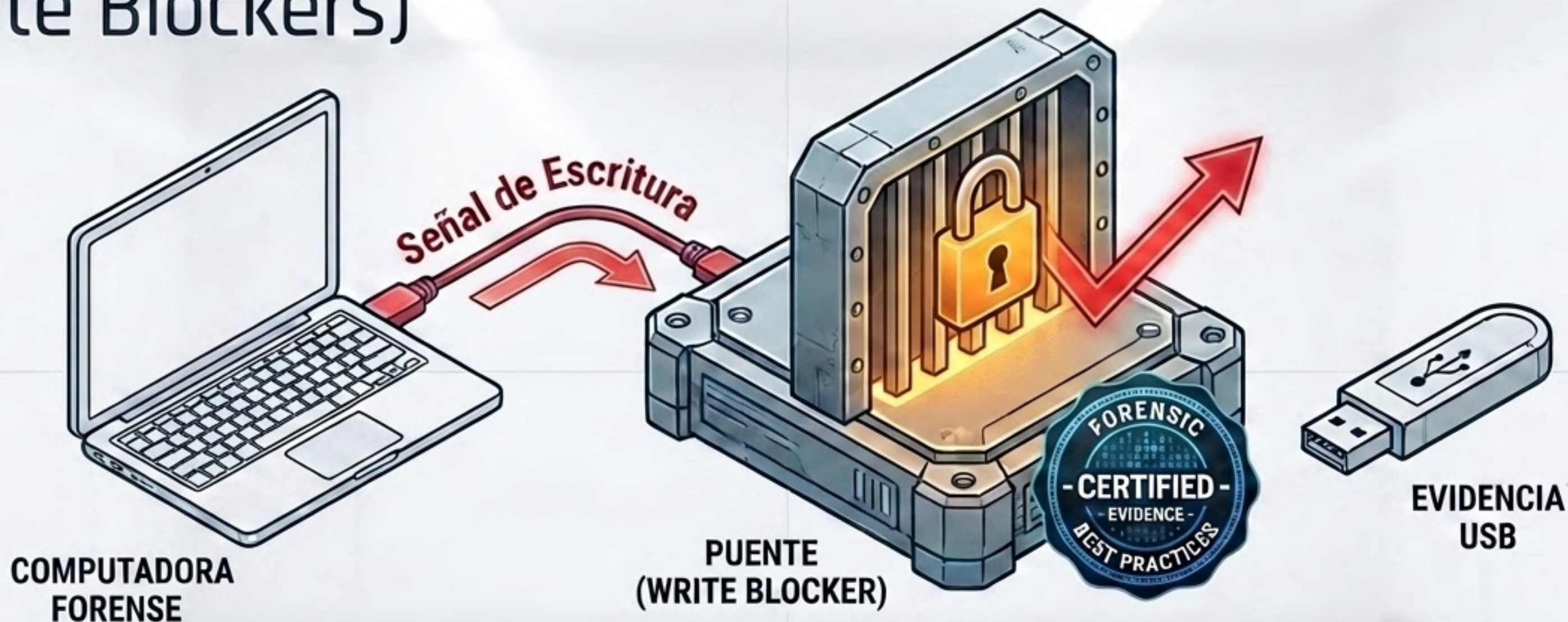
Clona el dispositivo completo sector por sector.
Adquiere los sectores disponibles del dispositivo, incluyendo espacio asignado y no asignado, estructuras del sistema de archivos y posibles restos de datos eliminados. (Técnica utilizada hoy).



Nota sobre Adquisición en Vivo:

Se usa en sistemas encendidos (RAM). Se asume y documenta la alteración inevitable.

Protección contra Escritura (Write Blockers)



El Riesgo:

Al conectar un USB, el sistema operativo y sus servicios pueden realizar escrituras automáticas, por ejemplo durante el montaje, indexación u otras operaciones del sistema.

Principio Forense:

Minimizar cualquier cambio sobre la evidencia original.

Estándar Profesional:

Bloqueadores de escritura por hardware. Dispositivos que impiden que la estación forense envíe operaciones de escritura hacia la evidencia.

Simulación de Protección en el Laboratorio

```
qemu-nbd --read-only --format=raw  
--connect=/dev/nbd0 PENDRIVE_ADMIN_01.raw  
  
blockdev --getro /dev/nbd0  
> 1
```



Simulación:

Replicamos la protección física usando un dispositivo de bloque en solo lectura (/dev/nbd0).

La Evidencia del Perito:

`blockdev --getro = 1` demuestra que /dev/nbd0 estaba expuesto en modo de solo lectura al momento de la comprobación. Este control, junto con la verificación del hash de la fuente antes y después de adquirir, respalda que la fuente no fue modificada durante el procedimiento.

Identificación Previa (El Checkpoint)

- ☒ **Dispositivo:** /dev/nbd0 (previamente libre) 
- ☒ **Tamaño exacto:** 536870912 bytes (512 MiB)
- ☒ **Tipo:** disk 
- ☒ **Sistema de archivos:** NTFS 
- ☒ **Punto de montaje:** Vacío (sin montar) 
- ☒ **Estado:** RO=1 (Solo lectura) 



¡Atención!

Equivocarse de dispositivo al leer **lsblk** puede significar adquirir el sistema operativo del laboratorio en lugar de la evidencia.
¡Verifica el perfil exacto antes de avanzar!

El Proceso con Guymager

Metadatos registrados:

- Caso: PCL-2026-018
- Evidencia: EV-01
- Examinador: [Iniciales]
- Notas: Fuente en solo lectura

Destino y Nomenclatura:

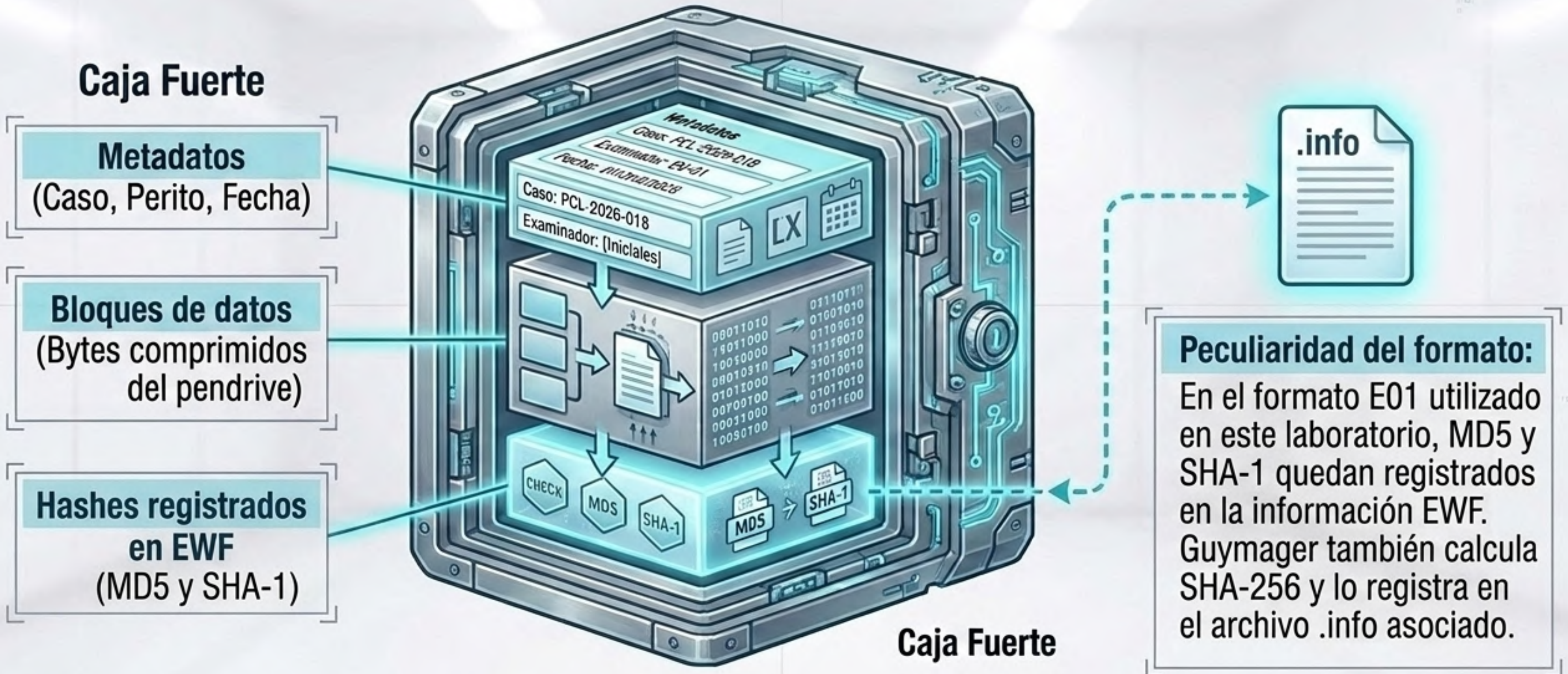
- Nombre: PENDRIVE_ADMIN_01
- (Sin caracteres especiales, solo guion bajo)



Resultado:

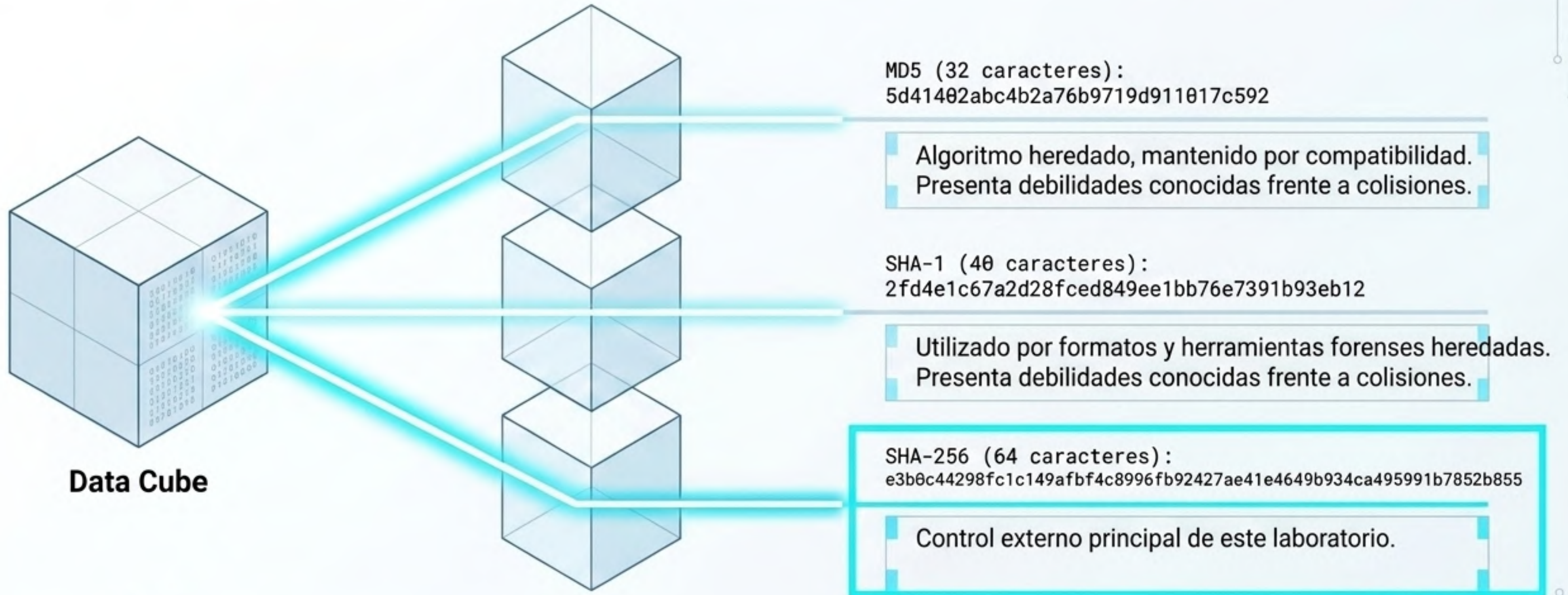
Guymager lee el dispositivo expuesto en modo de solo lectura y almacena los bytes adquiridos junto con los metadatos del caso en un contenedor EWF.

Anatomía del Formato E01 (EWF)



Nota: Formato segmentable (.E01, .E02..) para archivos masivos.

Hashes de un Mismo Objeto (La Huella Digital)



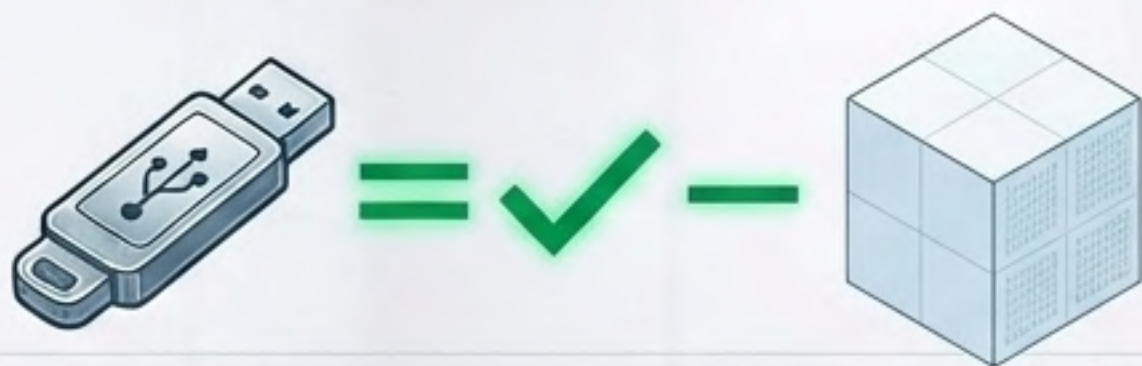
Los tres valores son distintos porque cada algoritmo calcula el resumen de forma diferente sobre el mismo objeto. Para comprobar dos objetos, debe utilizarse el mismo algoritmo en ambos y comparar sus resultados.

La Regla de Oro de la Comparación

Mismo algoritmo + Objeto correcto



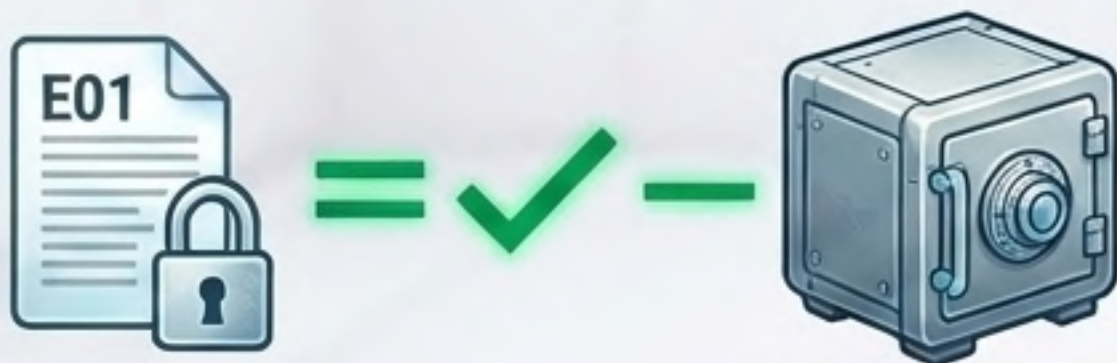
Comparaciones Válidas



[RAW origen]

[Contenido extraído ewf1]

(Ambos pesan exactamente lo mismo: 512 MiB.
Mismos bytes lógicos).



[E01 preservada]

=

[E01 de trabajo]

Se comprueban utilizando el mismo manifiesto SHA-256.



Comparaciones Inválidas



[RAW origen]

[Archivo contenedor .E01]

(Un pendrive crudo no pesa lo mismo que un archivo
comprimido con metadatos. Comparar peras con manzanas).

MD5:
5d41402abc4b2a76b9719d911817c592



SHA-256:
e3b8c44298fc1c149afbf4c8996fb
92427ae41e46490934ca495991b78
52b855

[MD5]

[SHA-256]

(No se puede comparar el resultado de algoritmos distintos).

Verificación (Garantía de Calidad)

1. Re-hash de la fuente

```
sha256sum  
PENDRIVE_ADMIN_01.raw
```

Se vuelve a calcular SHA-256 sobre la fuente y se compara con el manifiesto de referencia para comprobar que continúa coincidiendo después de la adquisición.

2. Auditoría de Metadatos

```
ewfinfo  
PENDRIVE_ADMIN_01.E01
```

ewfinfo permite consultar los metadatos registrados en la E01 —caso, evidencia, examinador, descripción y notas— para comprobar que coinciden con los parámetros utilizados.

3. Integridad Matemática

```
ewfverify  
PENDRIVE_ADMIN_01.E01
```

ewfverify recorre la adquisición y comprueba los controles de integridad disponibles en el formato EWF.

EWF Mount y el Objeto ewf1

El Comando:

ewfmount expone el contenido adquirido desde la E01 como un archivo virtual denominado ewf1, sin montar todavía el sistema de archivos del pendrive.



El Objeto:

ewf1 representa el contenido adquirido, no el archivo contenedor comprimido.

El Momento de la Verificación

Se calcula MD5, SHA-1 y SHA-256 sobre la fuente RAW y sobre ewf1. Cada par calculado con el mismo algoritmo debe coincidir. Si los tres pares coinciden, podemos afirmar que el flujo de bytes expuesto desde la E01 coincide con la fuente según los algoritmos comprobados.

Esto no demuestra por sí solo que el contenido sea relevante para el caso ni que todas las etapas anteriores del procedimiento hayan sido correctas.

Creación de la Copia de Trabajo



Conclusión: el análisis posterior se realizará sobre la copia verificada ubicada en trabajo/. La adquisición preservada permanece separada y no se utiliza para el análisis cotidiano.

Trazabilidad y Discrepancias

La Bitácora

Es el alma del peritaje. Registra:

- Fecha, hora y zona
- Dispositivo y estado R0
- Herramientas y versiones
- Resultados y decisiones

Si ocurre un fallo:

⚠ [Fallo detectado] → **DETENER** el proceso.

→ **CONSERVAR** la salida del error (no borrar nada).

→ **REGISTRAR** en la bitácora exactamente qué ocurrió.

→ **INFORMAR** al supervisor o docente.

→ **CONTINUAR** solo bajo nueva instrucción documentada.

Regla de Oro: Una discrepancia bien documentada es mejor que un OK fabricado.

Síntesis de Interpretación (Matriz de Control)

Control	Objeto	Qué afirma	Qué NO afirma
Hashes de origen	RAW	Si coinciden con los manifiestos entregados, el RAW observado coincide con la referencia.	Qué contiene el pendrive, quién lo utilizó o qué ocurrió en el caso.
ewfverify	Adquisición EWF	Los controles de integridad EWF verificados son consistentes.	Que la fuente original no haya sido modificada durante la adquisición.
RAW vs. ewf1	Mismo flujo de bytes	RAW y ewf1 coinciden según MD5, SHA-1 y SHA-256.	Quién creó los archivos internos ni su relevancia para la investigación.
Manifiesto SHA-256 E01	Contenedores E01/E02...	La copia de trabajo coincide byte a byte con los contenedores preservados según SHA-256.	El significado del contenido del pendrive.

Cierre: la adquisición produce una representación verificable del dispositivo. Interpretar su contenido corresponde a la etapa de análisis.